中3数学 チェックテスト⑧「標本調査」

北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → Gトレ中3数学「標本調査」で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 全数調査と標本調査 （各6点）

次の(1)～(3)の調査は、全数調査と標本調査のどちらが適切ですか。「全数」または「標本」で答えなさい。

(1) ある工場で作られる乾電池の寿命の検査

(2) 学校で行う生徒の健康診断

(3) テレビ番組の視聴率の調査 北辰類題

(4) 深谷市の中学生全員の中から、300人を選んで通学時間を調べました。このとき、母集団と標本はそれぞれ何ですか。

(5) (4) の調査の「標本の大きさ」はいくつですか。

大問2 標本の取り出し方と標本平均 （各8点）

(1) ある中学校の3年生 200 人の中から 20 人を選んで、1日の読書時間を調べます。標本の取り出し方として適切なものを、次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。 北辰類題

ア 図書室によく来る生徒から 20 人を選ぶ。
イ 3年生全員に 1～200 の番号をつけ、乱数さいを使って 20 人を選ぶ。
ウ 1組の出席番号 1～20 番の生徒を選ぶ。

(2) (1) のイのように、かたよりがないように標本を取り出すことを何といいますか。

(3) ある学校の生徒全員の中から 10 人を無作為に選び、1週間の学習時間(時間)を調べたところ、次のようになりました。この標本の平均値を求め、学校の生徒全員の学習時間の平均値を推定しなさい。 入試類題

6, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 7, 6, 8

大問3 母集団の数量の推定 （各10点）

(1) 池にいる魚の数を調べるために、池から 50 匹の魚をつかまえ、全部に印をつけて池にもどしました。数日後、同じ池から 100 匹の魚をつかまえると、印のついた魚が 4 匹いました。この池にいる魚はおよそ何匹と考えられますか。 北辰類題

(2) 袋の中に白玉だけがたくさん入っています。この袋に黒玉を 60 個入れてよくかき混ぜ、30 個の玉を取り出したところ、黒玉が 4 個ふくまれていました。はじめに袋に入っていた白玉はおよそ何個と考えられますか。

(3) ある工場で作った製品 20000 個の中から 500 個を無作為に取り出して調べたところ、不良品が 3 個ありました。この 20000 個の製品の中に、不良品はおよそ何個ふくまれていると考えられますか。 入試類題

大問4 比例式を使った推定(記述)　(各8点)

(1) 大きな容器に米がたくさん入っています。この米の粒の数を調べるために、赤く着色した米 300 粒を容器に入れてよく混ぜ、コップで米をすくって数えたところ、米は 240 粒あり、そのうち赤い米は 8 粒でした。容器の中の米はおよそ何粒と考えられますか。求める式も書きなさい。 北辰類題

(2) 大きなつぼの中に豆がたくさん入っています。つぼから豆を 400 個取り出して印をつけ、つぼにもどしてよくかき混ぜました。その後、つぼから豆を 150 個取り出すと、印のついた豆は 10 個でした。つぼの中の豆はおよそ何個と考えられますか。また、そのように推定できる理由を「割合」という言葉を使って説明しなさい。 入試類題

答え合わせ表 ×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	2(1)	2(2)	2(3)	3(1)	3(2)	3(3)	4(1)	4(2)
○×													
教材	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

A:8章-1・2 全数調査と標本調査・母集団の推定

解答・解説「標本調査」

大問1

(1) **標本**

寿命を調べると電池が使えなくなる。全部調べると売る電池がなくなるので標本調査。

(2) **全数**

1人1人の健康状態を知るのが目的なので、全員調べる。

(3) **標本**

全家庭を調べるのは時間と費用がかかりすぎるので、一部の家庭を調べる。

(4) **母集団…深谷市の中学生全員、標本…選ばれた 300 人**

調べたい全体が母集団、実際に調べた一部が標本。

(5) **300**

標本の大きさ＝標本にふくまれる人(もの)の数。

大問2

(1) **イ**

ア・ウはかたよった選び方。乱数さい・くじ・乱数表などで全員が同じ確率で選ばれる方法がよい。

(2) **無作為に抽出する(無作為抽出)**

(3) **標本平均 6.6 時間、全員の平均はおよそ 6.6 時間**

合計 $6+5+8+7+6+9+4+7+6+8=66$

標本平均 $=\dfrac{66}{10}=6.6$

標本平均 ≒ 母集団の平均 と考えて、およそ 6.6 時間。

大問3

(1) **およそ 1250 匹**

池の魚を x 匹とする。「印のついた魚の割合」は池全体と標本で同じと考える。

$x:50=100:4 \rightarrow 4x=50\times100$

$x=\dfrac{5000}{4}=1250$

★注意:比例式は「全体:印」＝「全体:印」の順にそろえる。

(2) **およそ 390 個**

白玉を x 個とする。袋全体 $(x+60)$ 個のうち黒玉 60 個。

$(x+60):60=30:4 \rightarrow 4(x+60)=60\times30$

$4x+240=1800 \rightarrow 4x=1560 \rightarrow x=\dfrac{1560}{4}=390$

★注意:求めるのは白玉だけ。全体 450 個から黒玉 60 個をひく。

(3) **およそ 120 個**

不良品を x 個とする。

$20000:x=500:3 \rightarrow 500x=20000\times3$

$x=\dfrac{60000}{500}=120$

大問4

(1) **およそ 9000 粒**

容器の米を x 粒とする。

$x:300=240:8 \rightarrow 8x=300\times240$

$x=\dfrac{72000}{8}=9000$

(2) **およそ 6000 個**

つぼの豆を x 個とする。

$x:400=150:10 \rightarrow 10x=400\times150$

$x=\dfrac{60000}{10}=6000$

(理由)つぼ全体の豆のうち印のついた豆の割合と、取り出した 150 個のうち印のついた豆の割合は、ほぼ等しいと考えられるから。

★注意:理由は「全体の割合」＝「標本の割合」を書けばOK。